

2025 국민대학교

기후변화대응 비즈니스 아이디어 공모전

Aider

: 기후적응 헬스케어 플랫폼

[알파고(알고보면 파릇파릇한 고인물)]

팀원: 국민대학교 AI 빅데이터융합경영학과 3학년 김태현, 이용찬, 허지원, 윤성철

제출일: 2025.12.02

1. 비즈니스 아이디어 개요

최근 폭염, 한파, 미세먼지 등 기후변화로 인한 극단적 환경이 빈번해지면서, 노인과 만성질환자 등 기후 취약계층의 건강위험이 급격히 증가하고 있습니다. 지금까지는 온실가스 감축이나 에너지 절약 등 기후변화 '대응' 중심의 정책이 주를 이루었지만, 이제는 변화된 환경 속에서 스스로를 보호하고 건강하게 살아가기 위한 '적응' 중심의 전략이 필요한 시점입니다.

이에 기후건강 적응을 목표로, 기후·건강·생활 데이터를 통합 분석하여 개인별 건강위험도를 예측하고, 지역사회가 신속히 대응할 수 있도록 지원하는 AI 기반 돌봄 플랫폼을 제안합니다.

이 플랫폼의 핵심은 저희가 새롭게 개발한 CHAI(Climate Health Adaptation Index)입니다. CHAI는 웨어러블 기기, 가정 내 IoT 환경센서(온도·습도·CO₂ 등), 그리고 기상청·환경부·재난안전데이터 공유 플랫폼의 공공 기후데이터를 융합해, 개인별 기후건강 위험지수를 산출하는 독자적인 알고리즘입니다. 이는 단순히 날씨나 건강정보를 나열하는 수준을 넘어, 기후변화가 개인의 신체·생활환경에 미치는 영향을 정량화하는 국내 최초의 통합모델입니다.

CHAI를 기반으로 한 플랫폼은 돌봄기관과 현장요원이 실시간으로 위험도가 높은 대상자와 지역을 확인하고, 우선 방문 및 응급 대응 우선순위를 자동으로 설정할 수 있도록 지원합니다. 또한 돌봄요원이 현장에서 입력한 피드백 데이터를 통해 AI가 지속적으로 학습하며, 서비스의 정확도와 효율성이 점점 향상됩니다.

이 서비스의 최종 목표는 AI 기술과 공공데이터를 결합해 취약계층이 변화된 기후 환경에 '적응'할 수 있는 사회적 안전망을 구축하는 것입니다. 지자체·복지기관 등 공공영역에서는 이를 활용해 돌봄 자원의 배분 효율을 높이고, 향후 헬스케어 분야의 기후건강 기반 서비스로 확장할 수 있습니다.

본 아이디어는 CHAI라는 새로운 모델을 통해 '기후건강 적응'이라는 개념을 실질적인 서비스로 구현한 모델입니다. 이는 단순한 대응이 아니라, 기후 변화 속에서도 지속 가능한 삶을 가능하게 하는 데이터 기반 적응형 헬스케어 생태계를 구축한다는 점에서 높은 사회적 가치와 확장성을 지닙니다.

2. 시장 분석

2-1. 기후환경 변화에 따른 문제점

기후변화는 전 세계적으로 사회·경제 전반에 심각한 영향을 미치고 있으며, 그 중에서도 기후 관련 건강 문제가 새로운 사회적 리스크로 부각되고 있습니다. 폭염, 한파 등 극단적 기상 현상이 점점 빈번해지면서, 노인·만성질환자 등 기후 취약계층의 건강 악화와 돌봄 공백이 커지고 있습니다.

실제로 우리나라에서도 폭염으로 인한 온열질환자는 매년 증가하고 있으며, 기온 상승과 도시 열섬 현상으로 인해 응급실 방문 및 사망률이 꾸준히 높아지고 있습니다. 이러한 현상은 단순한 기상 문제가 아닌 보건·복지·재난관리 전반에 영향을 미치는 복합적 사회 문제로 확산되고 있습니다. 또한, 지역 간 의료 인프라의 불균형과 인력 부족으로 인해 위험군을 조기에 식별하고 지원하는 시스템이 부재하다는 점이 큰 한계로 지적되고 있습니다.

결국, 기후변화가 심화될수록 건강 취약계층은 더 큰 위험에 노출되고, 사회적 돌봄의 부담 또한 증가하게 됩니다. 이러한 상황에서 데이터 기반의 기후건강 적응 시스템이 요구되고 있습니다.

2-2. 문제정의

현재의 기후 관련 건강관리 체계는 주로 '재난 발생 후 대응' 중심으로 이루어져 있습니다.

하지만 폭염이나 한파와 같은 극단기후 현상은 예측 가능한 위험요소로, 사전 예측과 선제적 관리가 가능함에도 불구하고 이를 지원할 통합 시스템이 부족한 실정입니다.

특히 돌봄 인력들은 각 가정의 건강상태나 환경요인을 일일이 파악하기 어려워, 우선순위 없는 비효율적 대응이 이루어지고 있습니다. 기후와 건강 데이터를 통합적으로 분석하지 못하기 때문에, 실제로 위험도가 높은 대상자를 놓치거나, 대응 타이밍을 놓치는 사례도 빈번히 발생합니다.

따라서, AI 를 기반으로 한 기후건강 위험 예측 시스템(CHAI)의 필요성이 대두되고 있습니다. 이 시스템은 개인의 생체 데이터와 주거 환경, 지역 기후 조건을 통합 분석하여 개인 맞춤형 건강위험 예측 및 돌봄 우선순위 제공이 가능하다는 점에서, 기후변화로 인한 건강문제를 근본적으로 완화할 수 있는 실질적 해결책이 됩니다.

2-3. 대상 시장 및 고객

본 서비스는 공공 돌봄·복지 영역을 핵심 시장으로 설정하고 있습니다.

첫째, 폭염·한파 등 기후 취약계층 보호 사업을 수행하며, 데이터 기반의 효율적 대응체계 구축이 필요한 지자체 및 공공기관을 대상으로합니다. **둘째**, 고령자·저소득층 등 재난 취약계층을 직접 관리하는 조직으로, 현장 대응 효율성과 관리 자동화가 중요한 사회복지기관 및 돌봄센터도 주요 시장입니다. **마지막으로**, 지역 단위 건강 데이터 및 위험군 모니터링을 담당하는 공공보건 주체로, 기후적응형 건강관리 시스템 도입 필요성이 높은 보건소 및 복지재단이 있습니다.

이들은 모두 기후변화로 인한 돌봄 수요 증가에 직면해 있으며, 제한된 인력과 자원으로 효율적인 관리 방안을 찾고 있습니다. 따라서 본 서비스는 공공 복지 및 지역사회 돌봄의 디지털 전환을 지원하는 실질적 솔루션으로 적용될 수 있습니다.

2-4. 경쟁분석

현재 다양한 스마트 헬스케어 서비스와 재난안전 모니터링 시스템이 존재하지만, 건강관리나 알림 수준에 머물러 있으며, 기후변화와 건강 데이터를 통합적으로 다루는 플랫폼은 부재합니다.

기존 서비스들은 '기후' 또는 '건강' 중 하나에만 집중하고 있어, 실제로 폭염·한파와 같은 환경 변화가 개개인의 건강에 어떤 영향을 미치는지 정량화하기 어렵습니다. 반면, 본 서비스는 자체 개발한 CHAI 를 통해 개인의 생체 정보, 주거 환경, 기후 데이터를 통합 분석합니다. 이 지표는 새로운 형태의 기후건강 적응지수로, 위험도 예측과 돌봄 의사결정을 동시에 지원합니다.

또한, AI 기반 위험예측, 실시간 알림, 현장 피드백, AI 재학습으로 이어지는 순환형 구조를 갖추고 있어, 단순 경보형 서비스보다 지속적 학습과 개선이 가능한 자율형 시스템이라는 점에서 큰 차별성을 가집니다.

따라서 본 프로젝트는 단순한 돌봄 보조를 넘어, 기후적응 시대의 새로운 사회안전망 모델로 발전할 잠재력을 가지고 있습니다.

3. 서비스/제품 세부 내용

3-1. 서비스/제품 설명

1) 서비스명: Aider (Aid + -er)

Aider 는 Aid 에 -er 의미를 결합한 이름으로, "도움을 주는 존재", "위기 상황에서 가장 먼저 반응하는 도우미"라는 핵심 메시지를 담고 있습니다. 기후변화로 인한 폭염·한파 등 극단적 기후 상황에 취약한 계층(노인, 만성질환자, 1 인가구 등)을 보호하기 위해 AI 와 IoT 기술을 융합한 기후적응 헬스케어 플랫폼입니다. 이 서비스는 개인의 생체정보와 주변 기후데이터를 실시간으로 수집·분석하여 건강위험도를 예측하고, 돌봄 인력에게 우선 대응 지침을 제공합니다..

2) 주요 기능 및 특징

Aider 의 핵심 가치는 개인의 생체·환경 데이터를 실시간으로 분석하여 기후로 인한 건강 위험을 선제적으로 예측하고, 이 정보를 기반으로 돌봄 서비스 전체의 의사결정을 자동화하는 데 있습니다.

이를 위해 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다.

① AI 기반 위험도 예측(CHAI 지수)

- 스마트워치, 체온·심박 센서, 활동량 센서 등 웨어러블 장치를 통해 실시간 생체 데이터를 수집합니다.
- 동시에 IoT 환경센서를 통해 실내·실외 온도, 습도, CO₂ 농도 등 생활환경 정보를 취합합니다. 이 데이터는 기상청·위성 기반의 기후예측 정보와 함께 CHAI 알고리즘에 전달됩니다.
- AI 는 개인의 건강 패턴과 기후 변화 간의 연관성을 분석하여, 실시간 건강위험도(0~1 점수 + Safe/Warning/Critical)를 산출합니다.
- 또한 이상징후 감지 기능을 통해 급격한 체온 상승, 비정상 심박 변화, 활동 급감 등 위험 상황을 즉시 포착합니다.

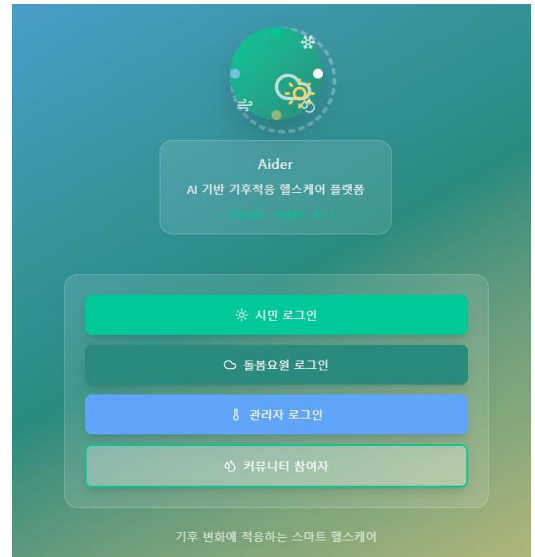
② 통합 대시보드(지자체·돌봄기관용)

- CHAI 지수 결과를 기반으로 행정동·시설 단위 위험 히트맵을 제공합니다.
- 지역별 고위험군·주의군·안전군의 분포를 직관적으로 확인할 수 있습니다.
- 돌봄 대상자별 AI 방문 우선순위 리스트, 위험도 변화 트렌드, 최근 알림 기록 등을 시각적으로 제공합니다.
- 지자체와 기관은 돌봄 인력·예산·응급대응 자원을 데이터 기반으로 효율 배분할 수 있습니다.

③ 모바일 알림 및 방문관리 앱(돌봄요원용)

- 돌봄요원은 AI 가 추천한 오늘 방문해야 할 대상자 우선순위를 바로 확인할 수 있습니다.
- 방문이 필요한 이유(위험지수 증가, 이상패턴 탐지, 환경위험 상승)를 함께 제공합니다.
- 방문 후에는 체온·환경 상태·특이사항 등을 간단히 기록할 수 있으며, 해당 기록은 AI 가 학습하여 다음 방문 추천 정확도를 향상시키는 데 사용됩니다.
- 위험도 급상승시에는 실시간 긴급 알림이 발송되어 즉각적인 대응이 가능합니다.

④ 보호자 및 커뮤니티 연동



- 보호자는 가족의 CHAI 지수, 최근 위험 알림, 상태 변화를 앱을 통해 실시간으로 확인합니다.
- 지역 커뮤니티 기반의 자원봉사 참여 기능을 통해 사회 돌봄 네트워크를 강화할 수 있습니다.

위 기능들은 독립적으로 존재하는 것이 아니라, Aider 플랫폼 전반의 서비스 흐름 속에서 유기적으로 연결되어 작동합니다.

- 1) 개인의 생체·환경 정보가 CHAI 지수를 통해 실시간 위험도로 변환되고,
- 2) 돌봄요원은 이를 바탕으로 방문 우선순위를 안내받으며,
- 3) 관리자·지자체는 지역 단위 위험지도를 확인해 자원을 효율적으로 배분하고,
- 4) 보호자와 지역사회는 기후 위험 상황에 능동적으로 대응할 수 있습니다.

3) 서비스 흐름 (User Journey)

Aider 는 앞서 소개한 기능들이 서로 단절된 형태가 아니라, 취약계층 → 돌봄요원 → 지자체 → 보호자·지역사회로 이어지는 순환형 돌봄 생태계 속에서 연결되어 작동합니다. 아래는 실제 서비스가 운영되는 전체 흐름입니다.

Step 1. 생체·환경 데이터 수집 (사용자 가정·개인)

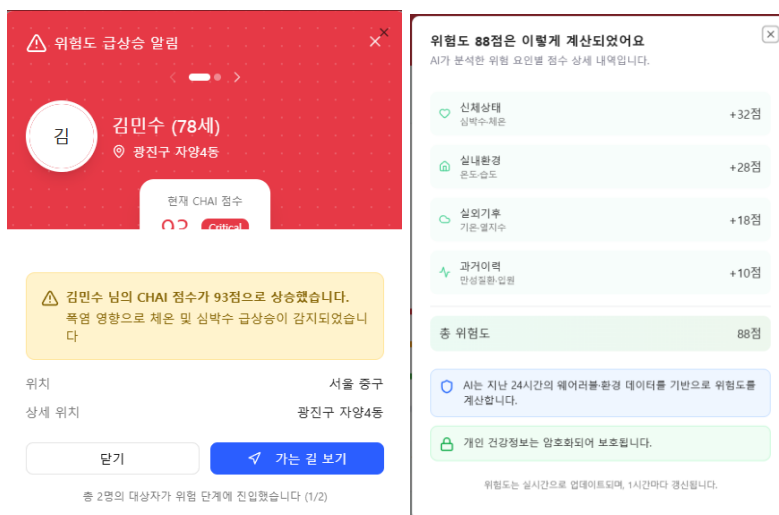
취약계층 사용자는 웨어러블 기기(심박·체온·활동량)와 가정 내 IoT 센서(온도·습도)를 설치합니다.

- 수집된 데이터는 Aider 플랫폼으로 실시간 전송됩니다.
- 기상청·위성 기반 기후예측 정보와 함께 CHAI 알고리즘의 입력값이 됩니다.

Step 2. CHAI 지수 계산 및 이상징후 감지 (Aider AI 엔진)

Aider 의 CHAI 모델은 생체정보·환경정보·기후정보를 조합하여 개인별 위험도를 실시간 산출합니다.

- 위험도: 0~1 스코어 + Safe / Warning / Critical
- 급격한 심박 변화, 체온 상승 등 이상 패턴 감지
- 위험도 변화가 일정 기준을 넘으면 자동 경고 발송



Step 3. 위험 알림 발송 → 보호자·돌봄요원 동시 공유

위험 신호가 감지되면 다음 3 곳으로 동시에 알림이 전달됩니다.

- 사용자(본인): 음성/알림 메시지
- 보호자: 실시간 위험도 확인
- 돌봄요원: 방문 우선순위 갱신

돌봄대상 관리

기후취약 돌봄대상 리스트 및 상세 관리

검색

이름, 동, 태그로 검색 (#독거, #심혈관질환 등)

위험도

전체

방문 상태

전체

담당 요원

전체

총 8명의 대상자

이름 / 연령	CHAI 점수	주소	위탁요인	담당 요원	상태	마지막 방문
김영희 78세	93점 Level 3	중구 신당동	#독거 #복합위약 #심혈관질환	박지민	대기	2024-11-10
이철수 82세	88점 Level 3	강동구 천호동	#독거 #만성질환	김수진	방문 중	2024-11-09
박순자 75세	84점 Level 3	송파구 잠실동	#복합위약	박지민	완료	2024-11-11
최영수 79세	72점 Level 2	해운대구 우동	#독거 #심혈관질환	이민호	대기	2024-11-08
정미경 84세	68점 Level 2	강남구 대치동	#만성질환	김수진	완료	2024-11-10
강민수 70세	55점 Level 2	중구 황학동	#독거	박지민	대기	2024-11-07
윤서연 73세	45점 Level 1	강동구 암사동	#복합위약	이민호	완료	2024-11-11
한동욱 68세	38점 Level 1	송파구 동남동	#심혈관질환			

Windows 점수 인증

김수진

이민호

Windows 점수 인증

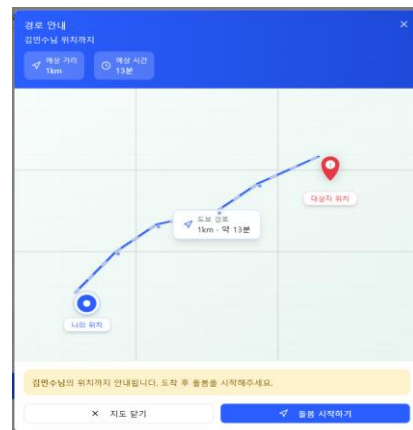
Windows 점수 인증

Step 4. 돌봄요원 앱에서 'AI 추천 방문 우선순위' 확인

돌봄요원은 모바일 앱에서 AI가 자동 생성한 오늘 방문해야 할 대상자 TOP 리스트를 확인합니다.

- 위험도 상승 이유(예: 체온 증가, 환경위험 상승) 표시
- 방문 필요성·긴급도를 한눈에 파악
- 이동 동선 최적화 가능

Level 3 (Critical)	
김민수 (78세) 이유: 서울 중구 대기 중	93 Level 3
방문 시작 →	
박영희 (82세) 이유: 서울 강동구 대기 중	88 Level 3
방문 시작 →	
Level 2 (Warning)	
이철수 (75세) 이유: 서울 서대문구 대기 중	77 Level 2
방문 시작 →	
최순자 (80세) 이유: 서울 송파구 대기 중	71 Level 2
방문 시작 →	



Step 5. 현장 방문 및 기록 → AI 자동 학습 반영

돌봄요원은 고위험 대상자부터 방문하여 상태를 확인하고 기록을 입력합니다.

- 체온·환경상태 기록
- 생활 패턴 변화 입력
- 특이사항(구토, 탈수, 어지러움 등) 기록

이 데이터는 CHAI 모델에 즉시 반영되어 다음날 방문 추천 정확도를 자동 향상시킵니다.

방문 완료

방문 체크리스트를 완료하고 메모를 작성해주세요.

체크리스트를 완료해주세요:

☐ 체온 안정화

☐ 수분 섭취 확인

☐ 환기 조치 완료

취소

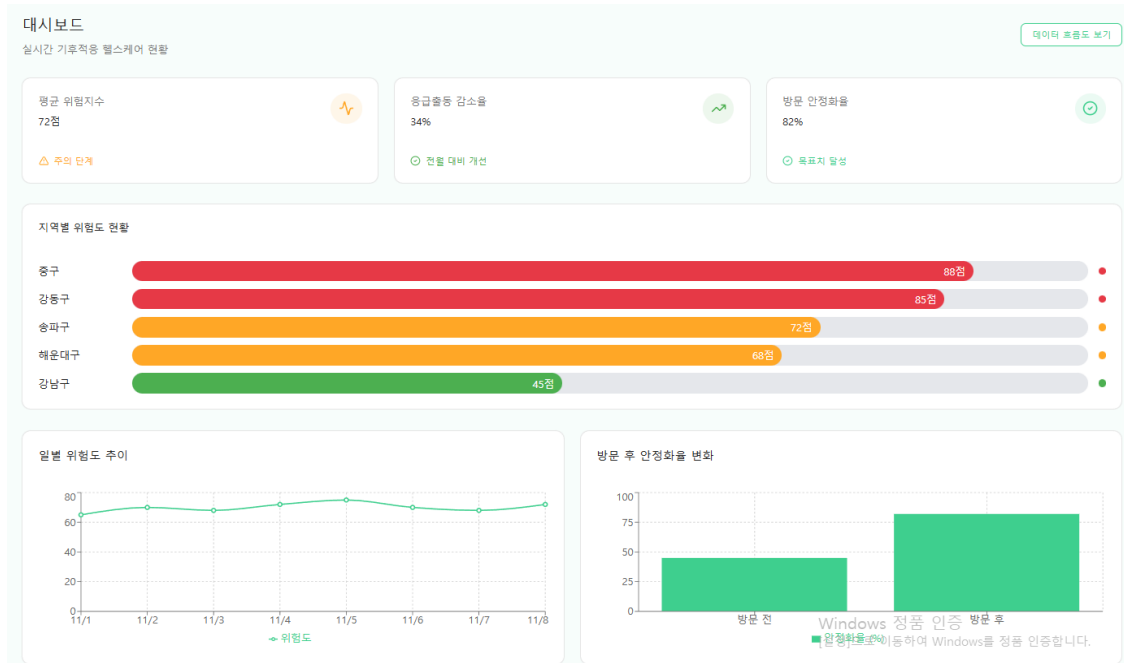
결과 전송

Step 6. 관리자 대시보드에서 지역 전체 위험상황 모니터링

지자체·복지기관 관리자는 행정동 단위 위험 히트맵과 고위험군 증가 트렌드를 확인합니다.

- 지역별 위험도 평균
- 고위험 대상자 수
- 위험 증가 지역 자동 강조
- 돌봄 인력 배치 우선순위 자동 생성

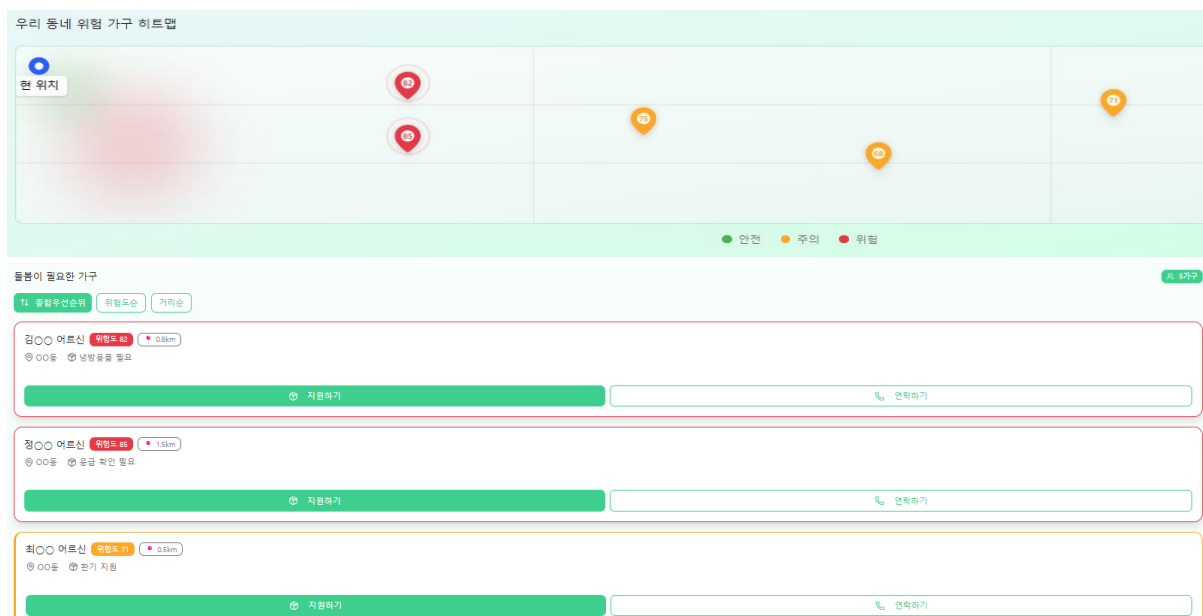
이를 기반으로 응급대응, 냉방물품 배분, 자원봉사 배치 등을 결정합니다.



Step 7. 지역사회 및 보호자의 대응 활성화

보호자는 가족의 위험 변동을 실시간으로 확인하고, 지역 주민은 커뮤니티 알림센터를 통해 대응요령을 안내받습니다.

- 폭염·한파 행동요령 안내
- 지역 커뮤니티 자원봉사 연결
- 취약계층 보호 활동 참여 가능



Step 8. 서비스 전체가 선순환 구조로 운영

1. 데이터 수집
2. 위험 예측
3. 방문 우선순위
4. 방문 기록
5. AI 재학습
6. 지자체 의사결정
7. 지역사회 대응



3-2. 핵심 가치 제안

Aider 는 기후와 건강 데이터를 결합하여 취약계층 보호를 강화하고, 돌봄 서비스의 효율성과 지속가능성을 높이는 기후적응형 헬스케어 플랫폼입니다.

아래 세 가지 핵심 가치를 통해 서비스가 제공하는 사회적·기술적 효과를 명확하게 제시합니다.

① 맞춤형 돌봄의 혁신

Aider 는 개인별 생체정보와 실시간 기후 데이터를 기반으로 건강 위험을 사전에 예측하고, 각 대상자에게 맞는 대응 행동을 자동으로 안내합니다.

이를 통해 기존의 '사후대응 중심' 돌봄 방식에서 벗어나, 선제적 돌봄 체계로 발전할 수 있습니다.

② 사회적 가치와 운영 효율성 강화

AI 가 고위험군을 자동으로 식별하고 방문 우선순위를 제시함으로써, 돌봄 인력의 업무 부담을 줄이고 응급 상황을 조기에 차단할 수 있습니다.

지자체·복지기관은 과학적 근거를 바탕으로 인력·예산을 효율적으로 배분할 수 있어 사회적 돌봄 시스템의 품질이 전반적으로 향상됩니다.

③ 지속 가능한 기술 기반 구조

Aider 는 구독형 SaaS 구조로 설계되어 공공·민간이 운영할 수 있는 지속 가능한 모델을 제공합니다.

시간이 지날수록 데이터 축적을 통해 AI 예측 정확도가 높아지고, 서비스의 가치가 자연스럽게 성장하는 확장형 플랫폼 구조를 갖추고 있습니다.

또한, Aider 는 기후적응 역량을 강화하며, 참여하는 이해관계자에게 실질적인 편익을 제공합니다.

• 취약계층(노인·만성질환자 등)

- 자신의 건강 상태와 주변 기후 위험을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
- 폭염·한파·미세먼지 발생 시 AI 가 제공하는 행동요령을 통해 위험 상황을 예방 가능합니다.
- 돌봄 사각지대 최소화로 안전한 생활환경을 보장받습니다.

• 돌봄기관 및 지자체

- AI 가 자동 분류한 고위험 대상자 정보를 기반으로 인력을 효율적으로 배치할 수 있습니다.
- 지역 단위 위험 히트맵을 활용해 정확한 의사결정(방문·점검·예산)을 수행할 수 있습니다.
- 응급 상황 대응 시간이 단축되어 사회적 비용을 절감할 수 있습니다.

- 보호자 및 가족
 - 앱을 통해 가족의 상태와 위험도를 실시간 확인하며 돌봄 부담을 줄일 수 있습니다.
 - 긴급 위험 발생 시 즉시 알림을 받게 되어 안전성·신뢰성이 높아집니다.
- 공공기관 및 보험사 등
 - 폭염·한파·미세먼지 관련 의료비 및 사고 비용을 줄여 경제적 부담을 완화할 수 있습니다.
 - 기후위험 기반 보험상품·예방 서비스 등 다양한 비즈니스 확장도 가능합니다.
 - 지역 기후건강 데이터를 통해 정책·사업 기획에 필요한 근거 기반 의사결정이 가능해집니다.

3-3. 구현 방식 및 단계

① 시장 조사 및 수요 분석

- 폭염·한파·미세먼지 취약계층(노인, 만성질환자, 1인가구 등)을 주요 사용자로 설정하고, 지역별 기후위험도 및 돌봄서비스 현황을 분석합니다.
- 실증 대상 지역(예: 서울, 대구 등)을 선정하여 사회복지기관·지자체와 협력체계를 구축합니다.

② 기술 개발 및 프로토타입 제작

- 웨어러블 및 IoT 센서를 연동한 데이터 수집 시스템 구축
- CHAI 지수(Climate Health Adaptation Index) 기반 위험도 예측 알고리즘 개발
- 관리자용 대시보드 및 돌봄요원용 모바일 UI/UX 시범 설계

③ 시범 운영 (Pilot Test)

- 실제 돌봄현장에서 100~300 명의 시범대상자를 선정해 테스트 운영
- AI 예측정확도, 방문효율, 응급출동을 등 주요 지표를 수집 및 개선
- 사용자 피드백 기반 UI/UX 개선 및 시스템 안정화

④ 서비스 상용화 및 플랫폼 확장

- 전국 지자체 단위로 플랫폼 공급 확대
- iOS/Android 앱 배포를 통한 사용자 접근성 강화
- 보험사·의료기관 등 민간 파트너십 연계 추진

⑤ 지속적 개선 및 데이터 피드백

- 방문기록 및 건강데이터를 기반으로 CHAI 알고리즘을 지속 학습
- 'AI 정확도 향상 → 맞춤 대응 개선 → 이용자 만족도 상승'의 선순환 구조 구축
- 정기적인 데이터 리포트 발행을 통해 정책적 활용 가능성 확보

3-4. 웨어러블/IoT 데이터 수집 체계: Aider 스마트 센싱 네트워크

① **기후 스트레스 감지:** Aider 스마트 밴드가 폭염에 의한 열사병이나 한파로 인한 심혈관 부담 등, 급격한 기온 변화가 취약계층(노인, 만성질환자)의 신체에 미치는 영향을 실시간으로 포착합니다.

[데이터 수집 메커니즘]

- 기후 반응형 PPG(광혈류측정) 센서: 피부 혈류량 변화를 정밀 감지하여, 기온 상승/하강에 따른 심장 부담 및 자율신경계의 대응 상태를 측정합니다
- 정밀 피부 온도 센서: 외부 기온 변화에 따른 체온 조절 능력을 모니터링하여, 체온 항상성 유지 실패(열사병/저체온증) 징후를 포착합니다.

[수집 데이터 및 분석 지표]

- 심박변이도(HRV) 기반 기후 스트레스 지수: 폭염이나 한파 시 체온 조절을 위해 심장이 과부하 걸리는 상태를 분석합니다. CHAI 모델은 HRV 저하를 '기후 적응력 한계 도달' 신호로 해석하여 온열/한랭 질환을 조기에 경고합니다.
- 기상 연동 활동 강도: 폭염/한파 경보 발령 시 대상자의 야외 활동 여부를 감지합니다. 위험 시간대에 높은 활동량이 감지되면 '고위험 노출'로 판단하여 즉각적인 실내 이동을 권고합니다.

[기후 적응 서비스 연계]

- 온열/한랭 질환 전조 경보: "체온 조절 기능 저하 감지(심박수 급증)" 등 기후성 질환 전조증상 발생 시, 웨어러블이 진동하여 수분 섭취나 보온 조치를 안내하고 돌봄요원에게 '주의' 알람을 전송합니다.
- 응급 자동 신고: 골든타임 확보를 위해 즉시 119 및 보호자에게 구조 요청을 발송합니다.

② **미기후(Micro-climate) 환경 감지:** Aider AIoT 멀티 센서가 기후변화로 인해 주거 공간이 '찜통(폭염)'이나 '냉골(한파)'로 변하는 것을 방지하기 위해, 실내환경의 안전성을 24 시간 감시합니다.

[데이터 수집 메커니즘]

- 복합 환경 센싱: 온·습도뿐만 아니라 공기질(TVOC) 센서를 통합하여, 환기가 어려운 폭염/한파/미세먼지 시점의 실내 공기 오염도를 측정합니다.
- 재난 특화 통신(NB-IoT/BLE): 기상 악화로 인한 통신 장애 상황에서도 데이터가 유실되지 않도록 안정적인 저전력 통신 기술을 적용합니다.

[수집 데이터 및 분석 지표]

- 실내 열지수 및 체감 추위: 단순 온도가 아닌 습도를 반영한 '습구흑구온도(WBGT)' 및 '체감 온도'를 산출합니다. 이는 고온다습한 여름철 온열질환과 건조하고 추운 겨울철 호흡기 질환 위험을 판단하는 핵심 지표로 사용됩니다.
- 기후 적응형 생활 반응: 폭염/한파 시 거주자의 활동 범위가 좁아지거나 움직임이 둔화되는 패턴을 분석하고, 이를 통해 기후 요인으로 인한 무기력증이나 고립 위험을 판단합니다.

[기후 적응 서비스 연계]

- Digital Twin 기반 시뮬레이션: 수집된 실내 환경 데이터는 Digital Twin 상에 구현된 가상 주거지에 반영되어, "현재 온도가 지속될 경우 2 시간 뒤 열사병 위험 진입"과 같은 미래 위험을 예측합니다.
- 기상 상황별 스마트 행동 가이드: 외부 기상 데이터와 실내 센서 데이터를 융합하여, "현재 미세먼지가 심하니 환기 대신 공기청정기를 가동하세요" 또는 "실내 습도가 높아 체감 온도가 위험하니 제습이 필요합니다"와 같은 상황별 맞춤 가이드를 제공합니다.

③ **데이터 처리 및 보안:** 엣지 컴퓨팅 기반 보안 체계 기후 및 생체 데이터의 융합 분석 과정에서 개인정보를 보호하기 위해 철저한 보안 프로세스를 적용합니다.

- 엣지(Edge) 기반 1 차 필터링: 웨어러블과 IoT 센서의 원시 데이터는 가정 내 '엣지 허브'에서 1 차적으로 분석되어, 기후 위험과 관련된 유의미한 특징값만 추출됩니다.
- 데이터 최소화 및 비식별화: AI 학습 및 위험 예측에 불필요한 사생활 정보는 제외하고, 비식별화된 데이터 또는 연합 학습을 위한 모델 가중치만 전송하여 개인정보 유출을 차단합니다.

4. 데이터 활용 전략

Aider 는 CHAI 모델을 기반으로 기후 데이터와 개인 건강 데이터를 융합해, 기후 변화에 따른 건강 위험을 사전에 예측하고 돌봄 자원을 선제적으로 배분하는 AI 기반 기후적응형 돌봄 플랫폼입니다. 데이터 활용 방식을 설명하기에 앞서, CHAI 모델이 최종 예측 점수를 어떻게 도출하는지 먼저 말씀드리겠습니다.

4-1. CHAI(Climate Health Adaptation Index) 모델 구상안

CHAI 모델은 기후로 인한 건강 위험이 단일 요인에서 발생하는 것이 아니라, '기후 변화 ↔ 신체 반응 ↔ 생활환경 ↔ 개인 취약성' 네 가지 요소가 서로 영향을 주고받으며 누적된 결과로 나타난다는 점에 주목합니다. 이에 따라 CHAI 모델은 이 네 가지 축을 통합해 개인별 건강 위험도를 정량적으로 산출하는 구조로 설계되어 있습니다.

① Climate Features (C_t)

기후 변수(C_t)는 기온·습도와 같은 단일 수치를 넘어, 기후 변화가 신체에 부과하는 스트레스의 패턴을 반영하는 지표입니다. 급격한 기온 상승, 열대야 지속, 폭염·한파 예보 등은 절대 수치 이상으로 건강에 영향을 미치므로, C_t 는 단순 값이 아닌 변화 양상과 예보 정보를 포함하는 함수 $f(C_t)$ 로 모델에 입력됩니다. 이를 통해 외부 기후가 현재 및 향후 건강 위험에 미치는 영향을 정교하게 반영하며, B_t · E_t 와 결합해 CHAI 의 기본 위험 수준을 조정하는 역할을 수행합니다.

② Bio-behavioral Features (B_t)

생체신호(B_t)는 기후 스트레스에 대한 신체의 직접적 반응을 나타내는 핵심 변수입니다. HR, HRV, 체온 등은 기후 변화에 민감하게 반응하며, 특히 HRV 는 절대값보다 평소 대비 감소폭이 위험 판단에 더 중요합니다. 이러한 이유로 B_t 는 변화율·편차 등 패턴 기반 함수 $f(B_t)$ 로 분석됩니다. B_t 는 신체 이상징후를 조기에 탐지하는 레이어로 작동하며, C_t 가 높아도 B_t 가 안정적이면 경보를 완화하고, 반대로 C_t 가 낮아도 B_t 가 악화되면 위험도를 즉시 높이는 기준으로 활용됩니다.

③ Environmental Features (E_t)

환경 변수(E_t)는 개인이 실제로 노출되는 생활환경의 지속적 부담을 반영하는 지표입니다. 실내 온·습도, 환기 상태, 공기질(CO_2 ·TVOC), 체감온도, 그리고 CAI 와 같은 대기질 지수가 이에 포함됩니다. E_t 는 단일 수치보다 노출 지속시간과 복합 오염 패턴이 더 중요하므로, 누적 스트레스를 반영한 함수 $f(E_t)$ 형태로 모델에 적용됩니다. 이를 통해 E_t 는 기후뿐 아니라 생활환경 요인이 건강위험에 미치는 장기적 영향을 보정하며, B_t 악화와 결합될 경우 CHAI 의 경보 단계를 강화하는 역할을 합니다.

④ 개인 취약성 보정값 ($w_{personal}$)

나이, 기만질환 등 개인 고유의 취약성을 보정값으로 반영해 동일한 기후라도 사람마다 위험도가 다르게 계산되도록 합니다.

CHAI 모델은 이 네 요소를 다음 함수 구조로 통합합니다.

$$CHAI_t = \sigma(f(C_t, B_t, E_t) + w_{personal})$$

즉, C_t 는 다가올 위험을, B_t 는 현재 신체 반응을, E_t 는 체감 환경 위험을, $w_{personal}$ 은 개인의 고유 취약성을 반영하며, 이들이 결합될 때 비로소 개인화된 기후 건강 위험 예측(CHAI Score)이 가능합니다.

CHAI 모델은 아래와 같은 순서로 진행됩니다.

Step 1 데이터 수집

웨어러블 생체신호, IoT 생활환경 센서, 기상청·AI 허브 기후 예측, 개인 건강 정보를 통합하여 개인의 신체 상태와 환경 노출을 실시간으로 수집합니다. 이를 통해 개인 단위에서 폭염·한파·대기질 악화 등 다양한 기후 위험 요인을 정밀하게 파악할 수 있는 기반을 구축합니다.

- **웨어러블 생체신호**: 심박수, HRV, 체온, 활동량, 수면
- **생활환경(IoT) 데이터**: 실내 온도·습도, CO₂, 실내·외 온도 차, WBGT 변화
- **기후 예측 데이터(기상청·AI 허브)**: 위성·레이더 영상, 폭염·한파·강수 확률
- **개인 건강 정보(초기 입력)**: 나이, 성별, 질환 이력 → 개인 취약성 산출에 활용

Step 2 데이터 처리 및 지표 산출

수집된 시계열 데이터는 전처리 후 체온 변화율, 심박변동성(HRV) 저하 정도, 활동량 감소율, 체감온도(WBGT)를 핵심 파생 지표로 변환됩니다. 이 지표들은 TCN(Temporal Convolutional Network)과 Transformer 기반 시계열 모델에 입력되며, TCN은 시간 패턴을 효과적으로 포착하고 Transformer는 장기 의존성을 학습해 단기 급변 패턴과 장기 흐름을 동시에 반영합니다. 이렇게 생성된 지표들은 CHAI 모델에서 B_t 입력으로 활용됩니다.

생활환경 데이터(실내 온도·습도, CO₂, 실내·외 온도 차, WBGT 변화)는 즉시 부담 지표로 변환된 뒤 EMA(Exponential Moving Average) 기반 모델로 누적 노출 부담을 계산합니다. EMA는 최근 상황을 더 크게 반영하면서도 일정 기간의 축적 효과를 유지해 장시간의 불리한 환경 노출 정도를 정량화합니다. 이렇게 산출된 환경 부담 지수는 CHAI 모델의 E_t 로 사용됩니다.

또한 사용자 고유의 건강 취약성을 반영하기 위해 개인취약성 임베딩($V_{personal}$)을 생성합니다. 이 임베딩은 인구·신체 특성(나이·성별·BMI), 기저 질환(고혈압, 심부전, 동맥·호흡기 질환, 당뇨), 장기 생리 데이터(기초 HR·HRV·체온·활동량)를 기반으로 산출됩니다.

초기 임베딩은 가중 점수화와 정규화 방식으로 생성되며, 각 위험 요인의 가중치는 폭염·한파·미세먼지 상황에서 특정 질환군의 입원·사망 증가를 보고한 다수의 역학 연구들(고혈압·심부전의 고온 취약성, COPD의 미세먼지 고위험군, 65세 이상 고령층의 저온 취약성 등)을 비교·정리하여 도출한 값입니다. 예를 들어 고혈압 +0.25, 심부전 +0.40, COPD +0.30, 65세 이상 +0.30, HRV 저하 +0.15와 같이 상대 기여도 기반의 스코어로 환산한 뒤 0~1 범위로 표준화합니다.

이러한 과정은 복잡한 문헌 기반 모델링 절차를 기획 목적에 맞게 단순화한 것이며, 본 기획안에서는 해석 가능한 단일 스코어 형태로 제시합니다. 향후 충분한 데이터가 축적되면 단순 가중합 방식에서 벗어나 딥러닝 기반 임베딩 구조로 확장할 수 있습니다.

생성된 개인취약성 임베딩은 0~1 범위의 스칼라 값으로 표현되며 폭염·한파·미세먼지 등 환경 이벤트에 따라 선행연구에서 보고된 취약집단 효과값을 반영한 감수성 계수로 가중 조정됩니다. 이 값은 이후 설명할 Personalization Layer의 핵심 입력으로 활용됩니다.

Step 3 기후예측 AI

AI 허브의 위성, 레이더, 지상 관측 데이터를 활용하여 Multi-modal Deep Learning 기반의 기상 예측 모델을 구축합니다. 모델은 구름 형태, 기압 중심, 강수 패턴 등 다양한 기상 요소를 학습하여 폭염, 한파, 호우와 같은 위험 기상을 예측하며, 이를 통해 체감온도 상승, 강수 패턴 변화 등 기후 위험 정보를 미리 산출합니다. 이렇게 계산된 기후 위험 정보는 CHAI 모델의 기후 변수(Ct)로 활용되어 맞춤형 건강 위험 예측에 반영됩니다.

Step 4 Personalization Layer(PL)

Personalization Layer(PL)는 기본 모델의 예측값에 사용자의 개인적 특성과 순간적 생체 반응, 환경 위험도를 반영해 최종 CHAI 점수를 조정하는 단계입니다. PL 은 세가지 요소를 입력으로 사용합니다.

1. 개인취약성 임베딩(V_personal)

개인취약성 임베딩(V_personal)은 연령, 기저질환, 비만도(BMI) 등 장기적 건강 특성을 기반으로 환경 위험에 대한 민감도를 0~1 범위에서 수치화한 값입니다.

폭염·한파·미세먼지의 건강 영향이 특정 질환군(고혈압, 심부전, COPD 등)과 고위험 인구집단(고령층, 저체력군)에서 더 크게 나타난다는 다수의 역학 연구 결과를 반영해 가중치를 구성하였습니다.

V_personal 은 CHAI 모델에서 개인이 동일한 환경에 노출되더라도 위험도 변화의 폭이 다르게 적용되도록 보정하는 레이어로, Ct·Bt·Et 와 결합하여 최종 위험도 산출을 개인화시키는 역할을 수행합니다.

2. 실시간 생체 변화(St)

실시간 생체 변화(St)는 심박수(HR), 심박변이도(HRV), 체온, 활동량, SpO₂ 등 단기 생리 반응을 반영하여 0~1 로 정규화한 값입니다. 각 지표의 변화도와 기여도는 폭염·한파·

대기오염 노출이 심혈관·자율신경계·호흡기계에 미친 즉각적 생리 반응을 분석한 기존 연구 결과를 기반으로 설정되었습니다. St 는 CHAI 모델에서 신체의 단기적 반응을 실시간으로 반영하는 즉시 위험 탐지 레이어로 기능하며, Bt 와 함께 단기 이상 징후 발생 시 위험도를 빠르게 상향하는 역할을 담당합니다.

3. 환경 민감도(Rt)

환경 민감도(Rt)는 현재 시점의 폭염·한파·미세먼지 강도와 그로 인한 건강 영향도를 통합하여 산출한 값입니다. 기온 편차, WBGT, PM 농도 변화에 따른 입원율·사망률 증가를 제시한 환경역학 연구들을 기반으로 가중치를 부여하였으며, 외부 환경이 단기적으로 신체 부담을 얼마나 증가시키는지 반영합니다. Rt 는 CHAI 모델에서 현재 환경이 건강에 미치는 직접적인 스트레스 강도를 나타내며, Ct 및 Et 와 함께 환경 요인의 위험 기여도를 정량적으로 조정하는 역할을 합니다.

PL 의 출력은 다음과 같습니다:

$$w_{\text{personal}} = \alpha \cdot V_{\text{personal}} + \beta \cdot S_t + \gamma \cdot R_t$$

α , β , γ 는 각 요소가 최종 예측에 얼마나 기여하는지를 결정하는 파라미터로, 초기값은 선행 연구의 상대적 효과 크기(예: 장기 취약성 > 실시간 반응 > 환경 민감도) 를 반영해 $\alpha=0.5$, $\beta=0.3$, $\gamma=0.2$ 로 설정했습니다.

이후 실제 사용자 데이터가 축적되면 PL 내부에서 경량 gradient 기반 최적화 또는 메타러닝 방식으로 가중치가 자동 조정되며, 개인별 최적의 $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ 가 학습되도록 설계했습니다. 결과적으로 PL 은 사용자의 고정적 취약성($V_{personal}$), 순간적 생체 반응(St), 주변 환경 조건(Rt)을 통합하여 개인 맞춤형·상황 적응형 건강 위험 예측을 구현하는 핵심 역할을 수행합니다.

Step 5 건강위험 예측 AI (CHAI)

CHAI 모델은 개인의 생체정보, 환경정보, 기후예측 데이터를 종합하여 개인별 건강 위험지수를 산출합니다. AI 는 LightGBM 기반 예측 모델을 활용해 위험도를 0~1 사이 점수로 계산하며, 이를 Safe / Warning / Critical 의 3 단계로 분류합니다. 고위험군(만성질환자, 독거노인 등)은 개인 취약성 점수를 반영해 경보 임계값이 자동으로 조정됩니다.

LightGBM 은 다양한 파생 지표(Bt , Ct , Et , $W_{personal}$)를 하나의 feature 로 통합하여 학습할 수 있으며, 실시간 예측 속도가 빠르고 결측치 처리와 모델 안정성이 뛰어나 실무 환경에서 CHAI 모델에 적합합니다.

Step 6 돌봄 의사결정 및 서비스 운영

AI 가 산출한 위험지수를 기반으로 돌봄 요원의 방문 우선순위를 자동으로 결정합니다. 위험도가 높을수록 실시간 알림이 발송되며, 돌봄 인력과 보호자가 신속히 대응할 수 있습니다. 지자체와 복지기관은 대시보드를 통해 지역별 건강위험 히트맵과 서비스 효과를 확인할 수 있습니다.

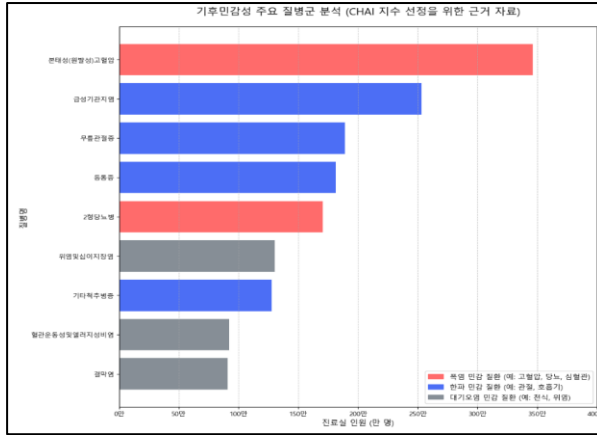
Step 7 지속학습 및 고도화

AI 는 돌봄 후 수집된 피드백 데이터를 기반으로 예측 정확도를 지속적으로 개선하며, 데이터 편차나 성능 저하가 감지되면 자동으로 재학습이 진행됩니다. 또한 초기 개인화 임베딩은 지속적인 강화학습 또는 재학습 과정을 통해 개별 사용자의 특성과 행동에 맞게 점진적으로 최적화되며, 이를 통해 맞춤형 건강 위험 예측의 정밀도와 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

4-2. [국민건강보험공단] 65 세이상 노인 질병소분류별 다빈도 상병 급여현황

‘Aider’의 핵심지표인 CHAI 는 단순한 기상 경보가 아니라, ‘개인의 건강 상태’, ‘거주 환경’, ‘실시간 생체 변화’, 그리고 ‘기후 요인’을 통합적으로 고려하는 개인 맞춤형 위험 예측 모델입니다. 초기 모델 구조를 설계하기 위해, 먼저 65 세 이상 고령층의 실제 진료 데이터를 기반으로 기후환경에 따라 악화가 빈번한 질병군을 도출해 보았습니다.

아래 그래프는 노인층에서 발생 빈도가 높은 상병 중 폭염·한파·미세먼지 등 주요 기후 요인과 연관성이 큰 질병군을 재분류한 결과입니다. 예를 들어 ‘본태성 고혈압(I10)’과 ‘2 형 당뇨병(E10-E14)’은 폭염 민감 질환으로, ‘급성 기관지염(J20)’·‘무릎관절증(M17)’ 등은 한파 민감 질환으로 정의하였습니다.



이 분석은 CHAI 지수를 구성하는 기초 위험 가중치를 설정하는 데 활용됩니다. 하지만 동일 질병을 가지고 있더라도, 실제 건강 위험은 개인의 생체 반응, 생활환경, 활동 패턴에 따라 크게 달라집니다. 따라서 CHAI 모델은 질병 통계 기반 고정 가중치만으로는 충분하지 않다고 판단했습니다. 이에 CHAI 는 Personalization Layer 를 도입하여 나이, 기존 만성질환 보유 여부, 독거 여부 및 주거 단열 성능, 활동량 변화율, HRV 저하 정도의 개인의 특성과 실시간 생체 신호를 반영해 '개인 취약성 임베딩(V_personal)'을 생성합니다.

최종 위험도는 이 개인 임베딩을 기반으로 기후 민감 질환 가중치가 개인별로 동적으로 조정된 형태로 산출됩니다. 즉, 같은 폭염이라도 탈수 위험이 높은 사람과 그렇지 않은 사람은 서로 전혀 다른 CHAI 점수를 받습니다. 이를 통해 CHAI 는 고령층뿐만 아니라 다양한 취약계층에게 보다 정확하고 실질적인 맞춤형 건강 대응 지표를 제공할 수 있습니다.

4-3. [AI 허브] 기상 정보 데이터 활용

Aider 플랫폼의 핵심 경쟁력은 현재의 기상 상황을 모니터링하는 것을 넘어, 미래의 재난 위험을 선제적으로 예측하는 데 있습니다. 이를 위해 [AI 허브]의 방대한 기상 정보 데이터를 활용하여, 단순 예보가 아닌 재난 위험 신호를 포착하는 고도화된 AI 모델을 구축하였습니다.

① 데이터셋 구축 규모 및 특징

본 모델은 기상 현상의 시공간적 특징을 입체적으로 분석하기 위해, 지상-위성-레이더를 아우르는 3 차원 멀티모달 데이터셋을 활용합니다.

- **데이터 규모:** 총 3.5TB 이상 (이미지 및 텍스트 데이터)
- **구성:** 2014 년부터 7 년간 축적된 지상 관측 데이터(CSV)와 천리안 1/2 호 위성 및 레이더 영상(PNG), 기상 전문가가 분석한 31 만 건 이상의 어노테이션 데이터(JSON)를 포함합니다.

② AI 모델 학습 메커니즘 (Multi-modal Deep Learning)

AI 는 영상(CNN) 과 시계열(LSTM/Transformer) 을 결합해 기상 패턴과 미래 위험도를 함께 학습합니다. 아래 그림처럼 위성-레이더 이미지는 오토인코더를 통해 특징이 추출되고, 지상 시계열 데이터와 함께 예측 모델로 전달됩니다.

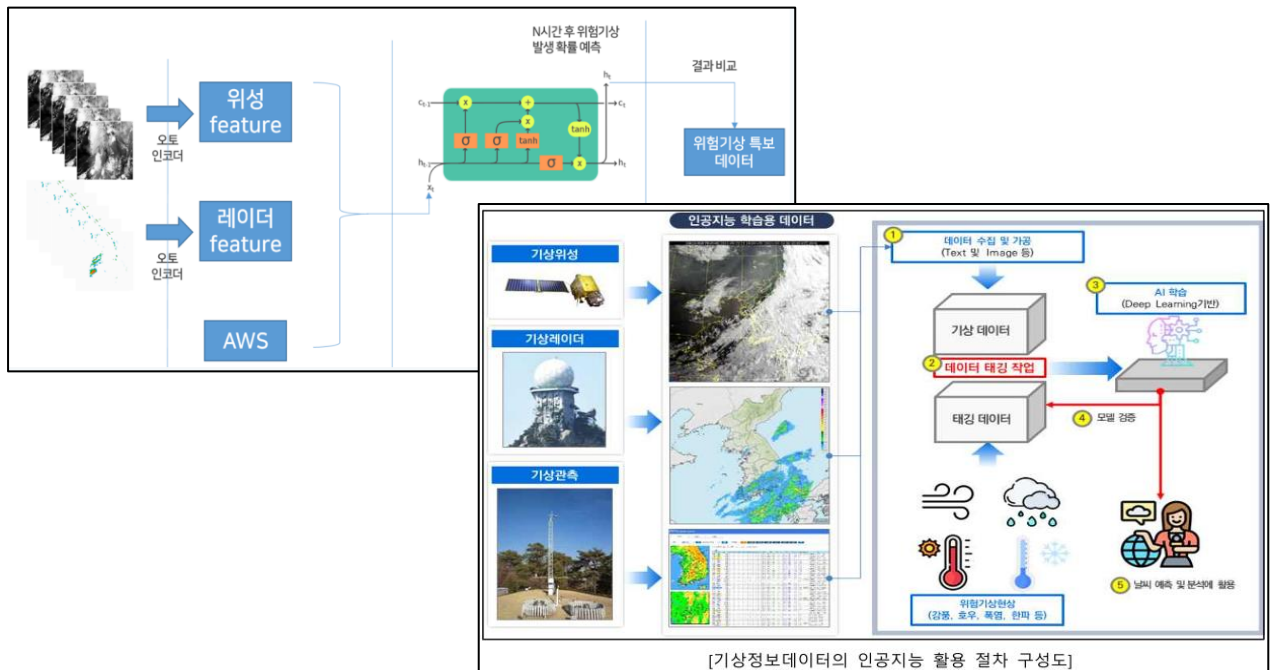
- Step 1. 시각 패턴 분석(CNN)

위성-레이더 영상에서 태풍의 눈, 전선 발달 등 주요 패턴을 자동 식별

• Step 2. 위험 기상 예측(LSTM/Transformer)

시각 패턴 + 지상 관측값을 조합해 미래 기상 위험도를 산출

AI 는 위성 영상의 '시각적 패턴(구름/전선)'과 지상 관측 데이터의 '수치적 패턴(온습도 변화)'을 융합 학습하여, 단순한 기상 현상이 아닌 재난으로 이어지는 전조 증상을 식별하도록 훈련되었습니다.



③ 데이터 흐름 및 CHAI 서비스 활용 전략

[AI 허브]의 기상 데이터는 아래의 [입력 → 학습 → 결과 → 서비스] 프로세스를 거쳐, Aider 플랫폼의 핵심 경쟁력인 선제적 돌봄을 실현합니다.

[Step 1. 데이터 입력 (Input)]

AI 모델에 [AI 허브]의 '위성/레이더 영상'과 '전문가 라벨링 데이터(어노테이션)'를 입력합니다. 특히 여름철 폭염을 유발하는 '고기압 중심(H-POINT)'의 정체 패턴이나, 겨울철 급격한 한파를 몰고 오는 '한랭전선(COLD-FRONT)'의 남하 속도 데이터를 중점적으로 입력받습니다.

[Step 2. AI 학습 및 분석 (Process)]

AI 는 입력된 데이터를 통해 '특정 위성 패턴(원인)'이 지속될 때 '위험 기상(결과)'이 발생한다는 물리적 인과관계를 학습합니다.

예를 들어, "위성 영상에서 H-POINT(고기압)가 특정 지역에 3 일 이상 머무르는 시각적 패턴"이 감지되면, 데이터를 기반으로 이를 단순 맑음이 아닌 열돔현상에 의한 극심한 폭염으로 판독합니다.

[Step 3. 예측 결과물 도출 (Output)]

분석을 마친 AI 는 단순한 날씨 예보가 아닌, 미래 재난 발생 확률을 수치로 산출합니다.

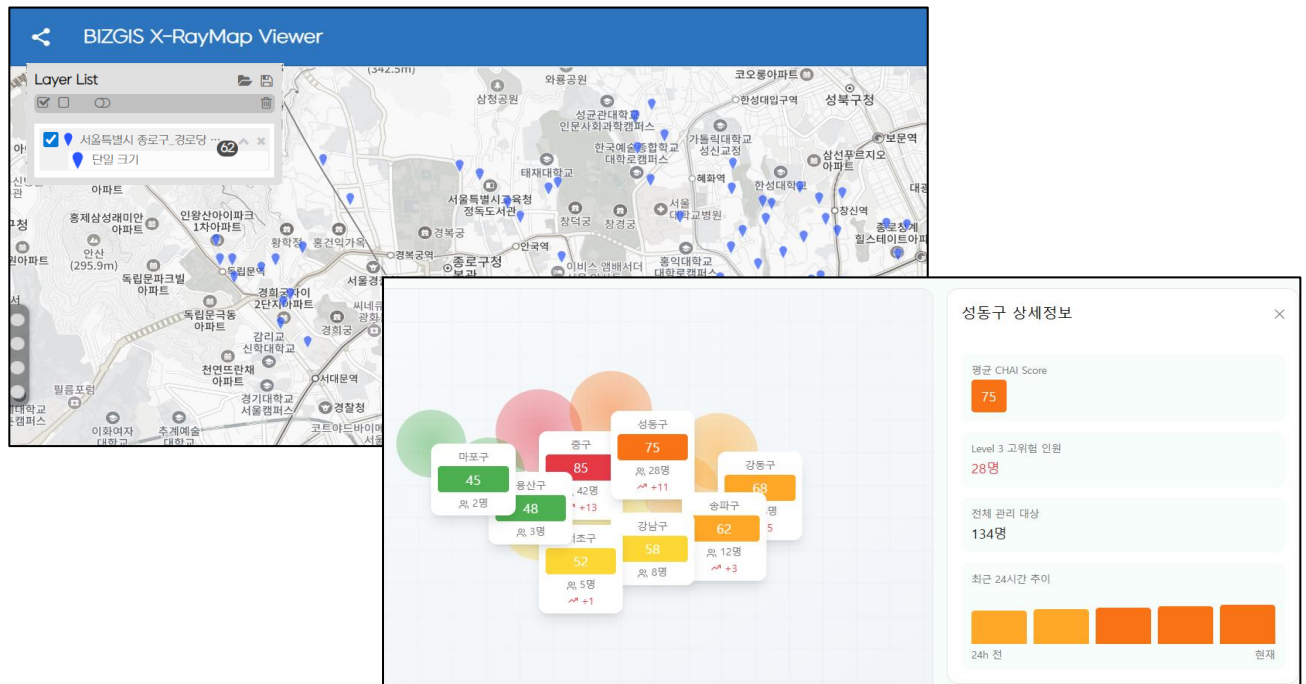
[Step 4. Aider 서비스 적용 (Application)]

• **CHAI 지수 연동:** [AI 허브]의 위성, 레이더, 지상 관측 데이터를 활용하여 구축된 Multi-modal Deep Learning 기반 기상 예측 모델은 구름 형태, 기압 중심, 강수 패턴 등 다양한 기상 요소를 학습합니다. 이를 통해 폭염, 한파, 호우와 같은 위험 기상을 예측하며, 체감온도 상승, 강수 패턴 변화 등 기후 위험 정보를 미리 산출합니다. 이렇게 계산된 기후 위험 정보는 CHAI 모델의 기후 변수(Ct)로 활용되어 맞춤형 건강 위험 예측에 반영됩니다.

이렇게 계산된 기후 위험 정보는 CHAI 모델의 기후 변수(Ct)로 활용되어 맞춤형 건강 위험 예측에 반영됩니다. 이에 따라 해당 지역 거주자 중 기후민감성 질환자(고혈압, 심부전)의 위험 지수(CHAI)가 주의에서 위험(Critical) 단계로 미리 상향 조정됩니다.

- **선제적 조치:** 플랫폼은 위험이 닥치기 전에 돌봄 인력에게 사전 방문 알림을 보내고, 대상자에게는 "이틀 뒤 심한 더위가 오니 외출을 삼가세요"라는 선제적 행동 가이드를 발송합니다.

4-4. [공공데이터포털] 서울특별시 종로구_경로당 현황



위 사진처럼 본 프로젝트의 대시보드 시각화 프로토타입은 실제 서비스 환경에서의 CHAI 위험도 지도 구현을 가정하여 제작되었습니다. 다만, 현재 단계에서는 실사용자의 민감 건강데이터를 확보하기 어렵기 때문에, 공공데이터포털에서 제공하는 「서울특별시 종로구_경로당 현황」 데이터셋을 기반으로 시각화 구조를 검증해 보았습니다. 이 데이터는 경로당의 위치, 주소, 시설명, 운영 형태 등의 정보를 포함하고 있어, Aider 플랫폼에서 기후취약계층(노인층)의 주요 활동 거점 분포를 대체적으로 파악할 수 있습니다.

이를 통해 CHAI 지수를 적용할 행동동 단위 공간 데이터를 구성하고, 시범적으로 위 그림과 같이 지역별 평균 CHAI 점수·고위험군 인원수·관리대상 인원 분포를 대시보드 형태로 시각화했습니다. 시각화 예시는 향후 실제 웨어러블 및 환경센서 데이터가 확보되었을 때, Aider 플랫폼의 지역 기반 기후건강 위험도 모니터링 체계로 확장될 수 있는 모델의 프로토타입 역할을 하며, 데이터셋은 실제 서비스의 지리적 구조와 데이터 흐름을 검증하기 위한 테스트베드 데이터셋으로 활용했습니다.

4-5. [에어코리아] 통합대기환경지수(CAI) 활용

통합대기환경지수(CAI)는 미세먼지(PM2.5), 오존(O₃), 이산화질소(NO₂), 아황산가스(SO₂), 일산화탄소(CO) 등 6 개 주요 대기오염물질을 통합해 건강영향 중심으로 산출하는 국가 표준 대기질 지표입니다. 단일 오염물질이 아닌 '복합 오염도'를 반영하기 때문에, CHAI 의 환경 스트레스 레이어(Et)를 한층 정교하게 보정하는 데 매우 효과적입니다.

① 폭염·한파와 대기오염의 '복합 위험'을 반영한 환경 스트레스 보정

기존 CHAI 는 온도·습도·열지수(WBGT) 중심의 기후 스트레스를 계산했지만, CAI 를 도입하면 다음과 같은 복합 계산이 가능해집니다.

- 폭염 + CAI 4 등급(나쁨) → 심혈관·호흡기 부담 2~3 배 증가
- 한파 + CAI 3 등급(보통→나쁨 전환) → 호흡기 질환 악화 위험 증가
- 미세먼지 급등 + 고온다습 → 체감 스트레스지수 급상승

이 복합 위험은 CHAI 에서 Et 에 '가중치 보정값(예: +0.15~+0.35)'으로 자동 반영되며, 같은 온도라도 대기질이 나쁘면 위험도가 즉시 높아지도록 설계합니다.

② 개인 건강 취약성(V_personal)과 결합한 맞춤형 경보 기준 자동 조정

CAI 에는 오염물질의 농도 변화가 직접 반영되므로, CHAI 의 개인 취약성 보정에 활용할 수 있습니다.

- COPD·천식 환자: PM2.5 민감도 ↑ → CAI 3 등급부터 경보 발령
- 심부전·고혈압 환자: NO₂·오존 민감도 ↑ → 한파 시 CAI 영향 배가
- 75 세 이상 고령층: 동일 CAI 에서도 위험점수 1.2~1.5 배 증가 적용

PM2.5 가 '보통'의 상단값(35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)에 도달하면

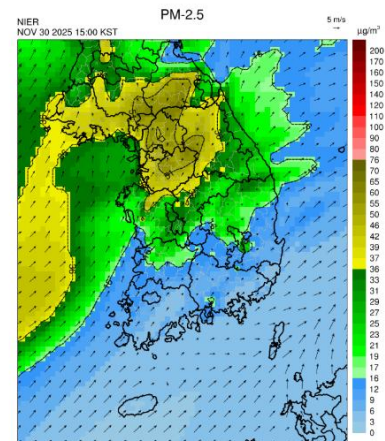
- 일반인 CHAI 위험도: +0.05
- COPD 환자 CHAI 위험도: +0.25
- 심부전 환자 CHAI 위험도: +0.18

이처럼 같은 CAI 수치라도 개인의 질환·연령에 따라 CHAI 의 위험도가 계산되도록 설계합니다.

중구

날짜 (월-일-시)	PM-10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		PM-2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		오존 (ppm)		이산화질소 (ppm)		일산화탄소 (ppm)		아황산가스 (ppm)	
	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간	1시간
11-29:23	37	22	0.0049	0.0426	0.68	0.0027						
11-29:22	37	24	0.0056	0.0433	0.69	0.0029						
11-29:21	36	22	0.0067	0.0408	0.64	0.0028						
11-29:20	36	23	0.0062	0.0412	0.61	0.0028						
11-29:19	35	22	0.0060	0.0415	0.61	0.0027						
11-29:18	32	18	0.0060	0.0406	0.58	0.0026						
11-29:17	32	17	0.0086	0.0379	0.52	0.0028						
11-29:16	31	17	0.0126	0.0347	0.46	0.0028						

PM-2.5



<통합대기환경지수(CAI) 산출 공식>

$$I_P = \frac{I_{HI} - I_{LO}}{BP_{HI} - BP_{LO}} \times (C_P - BP_{LO}) + I_{LO}$$

5. 운영 및 적용 방안

5-1. 운영방식

본 서비스는 지자체·보건소·사회복지기관이 중심이 되어 운영하는 공공 돌봄 플랫폼으로, 웨어러블 기기·센서·기후데이터를 통합 분석하여 기후건강 위험지수를 산출하여 활용합니다.

각 기관은 돌봄 대상자의 건강 및 생활 데이터를 등록하고, 웨어러블 기기를 통해 심박수, 체온, 활동량, 수면 상태 등의 생체신호를 실시간으로 수집합니다. 이 데이터는 기상청·환경부

등 공공 빅데이터 플랫폼의 지역 기후정보와 연동되어 폭염·한파·미세먼지 변화에 따른 개인별 건강 위험도를 예측합니다.

AI 모델인 CHAI는 각 대상자의 건강상태, 주거환경, 지역기후패턴을 통합 분석하여 위험등급을 산출하고, 돌봄기관 대시보드에 우선 방문 대상자와 위험지역 히트맵을 표시합니다. 현장 돌봄요원은 모바일 앱을 통해 고위험 대상자 알림을 받고, 방문 후 체온·심박·환경 상태를 입력하면 AI가 이를 학습하여 예측 모델을 개선합니다.

이처럼 웨어러블 기기-데이터 플랫폼-AI 서비스가 유기적으로 연결된 구조를 통해 지속적인 모니터링과 피드백이 가능한 순환형 돌봄 체계를 구축합니다.

5-2. 자원 및 예산

① 기술 및 인프라 자원

- 웨어러블 기기(스마트워치)와 IoT(온도·습도·공기질 측정기) 보급
- AI 분석 서버 및 데이터 통합 플랫폼 구축, 모바일 앱 및 관리자용 웹 대시보드 개발

② 인적 자원

- AI 개발 및 시스템 유지보수를 담당할 데이터 분석가·AI 엔지니어
- 돌봄기관과 협력하는 지역 운영 담당자, 사용자의 디지털 기기 활용을 지원할 디지털 코디네이터

③ 예산 항목

- 초기 개발운영비 : AI 모델, 플랫폼, 앱 구축비, 웨어러블·센서 유지관리, 데이터 보안, 서버 비용
- 교육 및 홍보비: 기관 담당자 교육, 사용자 참여 캠페인, 지역 홍보 콘텐츠 제작

5-3. 가치창출

① 사회적 가치

- 기후변화로 인한 건강 피해를 조기에 예방하고, 응급 상황에 신속히 대응함으로써 돌봄 인력의 부담을 완화하고 돌봄의 품질을 향상시킵니다.
- 데이터 기반의 맞춤형 돌봄을 통해 예방 중심의 기후적응형 복지모델을 실현합니다.

② 환경적 가치

- 폭염·한파 등 기후 스트레스 상황에서 실시간 대응을 가능하게 하여 기후변화 '대응'이 아닌 '적응' 중심의 관리체계를 구축합니다.
- 지역 단위의 기후건강 데이터 축적은 향후 기후정책 수립의 기반 데이터로 활용됩니다.

③ 경제적 가치

- 응급·의료비용 절감, 돌봄 예산 효율화 등 공공서비스 운영비용의 장기적 절감 효과가 있습니다.

5-4. 협력 및 확장

① 협력 방안

- **지자체**: 기후취약계층 데이터 관리 및 시범사업 추진
- **사회복지기관**: 돌봄 대상자 모니터링, 현장 피드백 제공
- **보건소 및 공공데이터 기관**: 건강·기후 데이터 연계 및 위험지수 검증
- **대학교 및 연구기관**: AI 예측모델 고도화 및 서비스 품질 평가

② 확장 전략

- **1 단계:** 폭염 취약지역 중심의 시범사업(도시 지역)
- **2 단계:** 이상기후 취약지역 및 농어촌 지역 확장
- **3 단계:** 축적된 데이터를 기반으로 CHAI 지표의 표준화 및 지자체 간 공유체계 구축
- 향후에는 웨어러블 기반 학교·공공기관 건강 모니터링 시스템으로 확장 가능

6. 기대 효과 및 리스크 관리

1) 환경적 효과

- 본 서비스는 폭염·한파·미세먼지 등 기후 스트레스 상황에서 취약계층의 생체 신호와 거주 환경을 실시간으로 모니터링함으로써, 기후로 인한 건강 및 안전 피해를 최소화하여 지역사회의 기후 적응력을 향상시키는 데 기여합니다. 또한 지역·가정 단위의 실내 온도, 습도 등 미기후 데이터를 수집·축적하여 기후 취약 지역을 파악할 수 있으며, 이를 지자체의 기후 적응 정책에 활용할 수 있습니다.

2) 경제 및 사회적 효과

- CHAI 서비스는 응급출동 및 입원 건수를 감소시켜 의료비 절감 효과를 창출할 수 있습니다., 또한, 지자체 구독형 SaaS(Software as a Service) 모델을 도입하여 지속 가능한 수익 구조를 확보함으로써 공공복지 시스템의 재정 부담을 완화할 수 있습니다.
- 사회적 측면에서는, AI 가 돌봄 대상자의 방문 우선순위를 자동으로 제시함으로써 돌봄 인력의 관리 효율을 향상시킬 수 있으며, 독거노인 및 저소득층을 대상으로 한 실시간 모니터링을 통해 복지 사각지대를 해소할 수 있습니다. 또한 커뮤니티 기반의 돌봄 참여를 촉진하여 이웃 간 상호 연대강화되고, 수집된 데이터는 향후 폭염·한파 대응 예산의 과학적 분배 근거로 활용될 수 있습니다.
- 종합적으로 CHAI 플랫폼은 폭염과 한파로 인한 응급사건을 신속히 대처하며, 돌봄 사각지대 대상자를 추가 발굴할 수 있을 것으로 기대됩니다.

3) 실현 가능성 평가

- 기술적 측면에서 CHAI 는 이미 검증된 웨어러블 기기, IoT 센서, 기상청 API, 클라우드 분석 인프라를 통합하여 단기간 내 구축이 가능합니다.
예측모델은 LSTM 기반 시계열 분석과 Dense-Transformer 구조를 결합한 딥러닝 모델로 설계되며, Python 기반 오픈소스 프레임워크를 활용해 개발합니다. 이 모델은 개인 생체신호, 기후예측 데이터를 통합 분석하여 소규모 데이터셋에서도 안정적인 학습과 위험도 산출이 가능합니다.
- 경제적 측면에서는 초기 구축비가 필요하지만, 이후 지자체와 기관을 대상으로 한 구독형 SaaS 모델을 통해 운영비를 회수할 수 있으며, 공공사업 기반으로 민간 시장 확장도 생각하고 있습니다.
- 법적 측면에서는 개인정보를 비식별화하고 AES-256 방식으로 암호화하여 관리하며, 「개인정보보호법」, 「공공데이터법」, 「데이터산업진흥법」 등 관련 법규를 철저히 준수합니다. 공공기관 및 복지센터와의 협약을 통해 합법적인 데이터 연계 체계도 마련되어 있습니다.

이와 같이 CHAI 는 기술적으로 즉시 구현이 가능하고, 경제적으로 지속 가능한 구조를 갖추고 있으며, 법적 제약에도 안정적으로 대응할 수 있는 실현 가능성이 높은 사업 모델입니다.

4) 리스크 분석 및 대응 방안

- AI 예측 오차 리스크는 센서 오류나 데이터 편향으로 인해 발생할 수 있으므로, MLOps 기반의 정기적인 모델 재학습과 검증 절차를 통해 오차를 최소화할 예정입니다.
- 기기 보급의 한계는 지자체와 협력하여 IoT 및 웨어러블 기기를 무상 대여하는 공공 시범사업을 추진함으로써 초기 비용 부담을 완화할 수 있습니다.
- 사용자 수용성 문제는 고령층의 디지털 접근성을 고려하여 돌봄요원이나 가족이 대리로 데이터를 입력할 수 있도록 지원하고, 음성 알림 시스템을 병행하여 사용 편의성을 높이하고자 합니다. 운영비 지속성 리스크는 지자체 예산 의존도를 낮추기 위해 민간 보험사 및 복지기관과의 연계를 통한 수익 다각화 모델을 적용할 계획입니다.
- 기후데이터의 지역 불균형 문제는 위성 기반 데이터와 기상청 외부 API 를 병행 활용하여 정확도를 보완할 예정입니다.
- 개인정보·보안 리스크를 최소화하기 위해 건강정보·위치정보 등 민감 데이터는 가명처리와 암호화를 적용하고, 접근권한을 제한하여 데이터 유출 가능성을 낮출 예정입니다. 또한 Edge AI 방식을 도입하여 원본 생체 데이터는 기기 내부에서만 처리하고, 외부에는 필요한 최소한의 분석 결과만 전달되도록 설계할 계획입니다.

5) 확장 가능성

Aider 는 기술적 완성도뿐 아니라 사회적 파급력과 확장성이 높은 서비스입니다. 취약계층의 건강보호와 돌봄 효율화를 실현하고, 장기적으로는 국제협력형 기후적응 모델로 발전할 수 있습니다.

① 국내 실증 단계

폭염·한파 취약 지역에서 시범 운영을 통해 AI 예측정확도와 효율성을 검증하고, 효과를 입증합니다.

② 국제협력 확산 단계

검증된 모델을 기반으로 KOICA, GGGI 등과 협력하여 동남아시아·아프리카의 기후취약 도시(방콕, 하노이 등)에 시범 적용한 뒤, 현지 환경에 맞게 저비용 웨어러블·태양광 IoT 를 활용해 확산합니다. 또한, 서비스 운영 데이터를 기반으로 냉방에너지 절감과 건강개선 효과를 탄소감축성으로 연계하여 ITMO(국가 간 탄소상쇄 협정) 프로젝트로 발전시킬 수 있습니다.

7. 팀 소개

저희 조 이름은 '알파고'입니다. '알고 보니 파릇파릇한 고인물'이라는 뜻으로, 풋풋하면서도 경험 많은 저희의 모습을 재치 있게 표현했습니다.

<각 팀원의 역할 및 담당 업무>

김태현 : 아이디어 제시 및 구체화

이용찬 : 아이디어 관련 데이터 탐색 및 분석

허지원 : 어플리케이션 구현 및 대시보드 내 시스템 구체화

윤성철 : 기존 사업 분석 후 차별화 전략 수립 및 서비스 관리

8. 참고자료

[국민건강보험공단] 65 세이상 노인 질병소분류별 다빈도 상병 급여현황

<https://www.data.go.kr/data/15011868/fileData.do>

[AI 허브] 기상 정보 데이터

<https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=478>

[공공데이터포털] 서울특별시 종로구_경로당 현황

<https://www.data.go.kr/data/15119042/fileData.do>

[기상청] 방재기상관측(AWS)

<https://data.kma.go.kr/data/grnd/selectAwsRltmList.do?pgmNo=56>

[기상청] 천리안위성 2A 호 위성 데이터

https://data.kma.go.kr/data/rmt/rmtList.do?code=21&pgmNo=683&utm_source

[실현가능성 참고] 정부, 2025 년까지 2 조 7000 억 원 기후변화 적응 예산 투입

<https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=263466>

[관련 연구 및 이론적 배경] 열 조기 경보 시스템 심포지엄-2025

https://www.griffith.edu.au/_data/assets/pdf_file/0035/2184965/2025-HEWS-Post-event-Notes.pdf

[관련 연구 및 이론적 배경] 기후변화 적응 정책의 보건의료분야 의제화 연구 동향

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32023669/>

[관련 연구 및 이론적 배경] HeatSuite 기반 폭염 위험 모니터링 실증·평가 연구

https://www.nature.com/articles/s41746-025-01608-z?utm_source

[아이디어 관련 동향 파악] 폭염에 취약한 노인 건강 비상...사망 13 명 중 10 명 노인

<https://science.ytn.co.kr/program/view.php?mcd=0082&key=202308021112058403>

[아이디어 관련 동향 파악] 나주시, 전국 최초 생체 건강 신호 측정 '스마트워치' 보급 눈길

<http://m.silverinews.com/news/articleView.html?idxno=13673>

[아이디어 관련 동향 파악] "서초야 불 좀 켜줘"...AI 기술이 만든 K 노인돌봄

<https://www.mk.co.kr/news/society/11336964>

[폭염 노출 시 심혈관·호흡기 질환 악화 위험 증가 확인]

[Lancet Regional Health – Western Pacific] Impacts of heat exposure on cardiovascular and respiratory outcomes (2025)

<https://climahealth.info/wp-content/uploads/2025/06/1-s2.0-S2667278225000458-main.pdf>

[폭염일수·열지수와 전체·원인별 사망률의 연관성 분석]

[한국보건사회연구원] 폭염과 사망률의 상관관계 분석 연구

<https://www.kihasa.re.kr/hswr/assets/pdf/790/journal-34-1-456.pdf>

[폭염이 단순 심혈관뿐 아니라 당뇨·신장·열질환까지 광범위하게 영향을 준다는 연구]

[Frontiers in Public Health] Extreme heat exposure and health risks among vulnerable populations (2025)

<https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2025.1677522/full>

[저온 또는 한파가 심혈관질환의 사망률과 발병률에 어떤 영향을 미치는지 확인]

[International Journal of Environmental Research and Public Health] Cardiovascular impacts of cold exposure and winter weather (2023)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10083291/>

[한파 노출은 당뇨병 환자의 혈당 불안정, 탈수, 신장 부담 등으로 입원·사망 위험을 높인다는 연구]

[Frontiers in Public Health] Cold spells and cardiovascular/cerebrovascular risks (2025)

<https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2025.1677522/full>

[미세먼지 노출 시 호흡기·심혈관 질환 악화 및 사망 위험 상승]

[Environmental Health Perspectives] Air pollution (PM2.5) and short-term cardiovascular/respiratory impacts (2023)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10585625/>

[미세먼지·오존 등 대기오염과 다중 질환 위험도 증가]

[대한의사협회지(JKMA)] 대기오염과 건강 영향 종합 리뷰

<https://synapse.koreamed.org/upload/synapsedata/pdfdata/0119jkma/jkma-50-191.pdf>